Existence de plans projectifs finis et Prime Power Conjecture

Maël Colin

Étudiant à l'UFR de Mathématique et d'Informatique de l'Université de Strasbourg

I Introduction

Définis au début du XXe siècle, les plans projectifs finis ont directement intéressé le monde des mathématiques pour leurs propriétés d'unicité. Rapidement, des mathématiciens ont cherché à quelles conditions ces plans existent. Cette recherche a alors engendré une conjecture encore irrésolue portant sur l'existence des plans projectifs finis. L'objectif de ce document est ainsi de présenter les différents cheminements et résultats ayant conduit les mathématiciens à formuler cette conjecture ainsi que son évolution dans le temps. En particulier, ce document a été spécialement construit de manière à ce qu'il contienne un théorème de Fermat et soit accessible avec des connaissances ne dépassant pas la première année d'études supérieures.

II Définition et propriétés des plans projectifs finis

On définit alors ce qu'est un plan projectif fini avec la définition suivante.

Définition 1 (Plan projectif)**.** *Un plan projectif est un couple $(\mathcal{P}, \mathcal{D})$, où $\mathcal{P}$ est un ensemble dont les éléments sont appelés des points et $\mathcal{D}$ est une famille de sous-ensembles de $\mathcal{P}$ appelés droites, munie d'une relation d'appartenance entre les points et les droites telle que :*

(i) *Par deux points distincts passe une unique droite.*

(ii) *Deux droites distinctes s'intersectent en un unique point.*

(iii) *Il existe au moins quatre points tels qu'aucune droite ne contienne trois des quatre points.*

*Lorsqu'un plan projectif possède un nombre fini de points, on dit que c'est un **plan projectif fini** et on le note $\mathbb{P}$.*

On a alors la proposition suivante sur les plans projectifs finis.

Proposition. *Soit $\mathbb{P}$ un plan projectif fini. Il existe un entier $n \geq 2$ tel que :*

1. *Chaque droite du plan contient exactement $n+1$ points.*
2. *Par chaque point du plan passent exactement $n+1$ droites.*
3. *Le plan contient exactement n^2+n+1 points.*

*On appelle alors l'entier n l'**ordre** du plan projectif fini $\mathbb{P}$.*

Le nombre de points et de droites d'un plan projectif fini étant fini, on les numérote pour faciliter la compréhension du document.

Ainsi, pour illustrer, voici le plan projectif fini appelé plan de Fano :

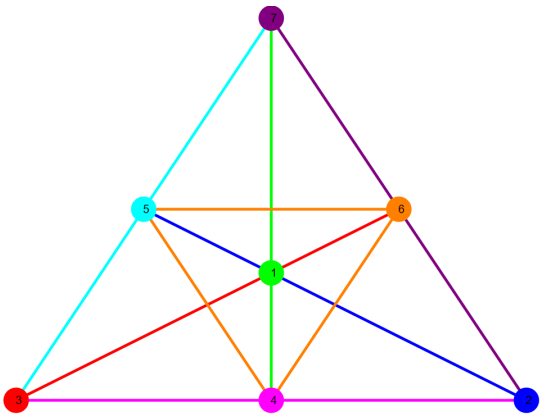


FIGURE 1 – Plan de Fano, tracé obtenu avec le logiciel Wolfram Player et [1] .

Le plan de Fano vérifie la définition du plan projectif et chacune de ses droites possède exactement 3 points. Le plan de Fano est donc un plan projectif fini d'ordre 2.

La proposition permet alors de différencier des plans projectifs finis d'ordre différents, cependant, elle ne permet pas de caractériser les plans projectifs finis. En effet, pour un ordre donné il n'y a en général pas d'unicité (même à isomorphisme près) des plans projectifs finis dus aux différentes possibilités d'associer les points et les droites. Pour caractériser les plans projectifs finis, on définit alors la matrice d'incidence d'un plan projectif fini.

Définition 2 (Matrice d'incidence)**.** *On appelle* ***matrice d'incidence*** *d'un plan projectif fini d'ordre n la matrice $A = (a_{i,j})_{1\leq i,j\leq n^2+n+1}$ définie par :*

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \textit{si le } i^{\textit{ème}} \textit{ point du plan appartient à la } j^{\textit{ème}} \textit{ droite} \\ 0 & \textit{sinon} \end{cases}$$

On obtient alors que la matrice d'incidence d'un plan projectif fini caractérise le plan. En effet, la taille de la matrice permet d'obtenir l'ordre du plan et les coefficients de la matrice les différentes appartenances des points aux droites. Ainsi à chaque plan projectif fini correspond une matrice d'incidence et vice versa. Cette représentation matricielle nous sera utile pour étudier l'existence des plans projectifs finis.

Remarque 3. *La matrice d'incidence d'un plan projectif fini n'est en réalité unique qu'à une permutation de lignes et de colonnes près, selon la numérotation des points et droites choisie. Toutefois, du point de vue théorique, la manière de numéroter n'a aucune importance. Ainsi, sauf pour l'exemple suivant, on utilisera bien « la » pour désigner une matrice d'incidence.*

Pour illustrer, une matrice d'incidence du plan de Fano est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il s'agit de la matrice obtenue en numérotant, dans cet ordre, les droites vertes, bleu foncée, rouges, roses, violettes, bleu turquoise et orange.

III Existence de plans projectifs finis

Directement après avoir défini la notion de plan projectif fini, les mathématiciens ont cherché quels sont les plans projectifs finis existant. O.Veblen et W.H.Bussey ont alors prouvé en 1906 qu'il existe un plan projectif fini pour tout ordre qui est une puissance de nombre premier [2]. En particulier, il y a donc une infinité d'ordres pour lesquels il existe un plan projectif fini. La preuve proposée de ce résultat est une version modernisée de celle de O.Veblen et W.H.Bussey reposant sur le théorème d'existence des corps finis.

Théorème 1 (Théorème d'existence des corps finis)**.** *Soient p un nombre premier et $N \geq 1$ un entier. On note $q = p^N$. Alors, il existe un corps à q éléments. En particulier, ce corps est unique à isomorphisme près, on note alors $\mathbb{F}_q$ ce corps.*

Remarque 4. *Il est également prouvé que les corps finis sont exactement les corps dont le cardinal est une puissance d'un nombre premier.*

Théorème 2 (Théorème d'existence des plans projectifs finis d'ordre une puissance de nombre premier)**.** *Soient p un nombre premier et $N \geq 1$ un entier. On note $q = p^N$. Alors, il existe un plan projectif fini d'ordre q.*

Démonstration. D'après le théorème d'existence des corps finis, il existe un corps $\mathbb{F}_q$ à q éléments. On pose alors l'espace vectoriel V tel que :

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \,|\, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}_q\} = \text{Vect}_{\mathbb{F}_q}\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big).$$

Montrons alors que V est un plan projectif d'ordre q, où les points sont les sous-espaces vectoriels de V de dimension 1, les droites les sous-espaces vectoriels de V de dimension 2 et la relation d'appartenance est la relation d'inclusion $\subseteq$.

(i) Soient P_1 et P_2 deux sous-espaces vectoriels de V de dimension 1 distincts.

Tout d'abord, puisque la somme $P_1 + P_2$ est le plus petit espace vectoriel contenant P_1 et P_2, on a que s'il existe un sous-espace vectoriel de V de dimension 2 contenant P_1 et P_2, alors cet espace vectoriel contient également $P_1 + P_2$.

De plus, puisque P_1 et P_2 sont deux espaces vectoriels de dimension 1 distincts, on a d'après la formule de Grassmann,

$$\dim(P_1 + P_2) = \dim(P_1) + \dim(P_2) = 1 + 1 = 2.$$

Ainsi, la somme $P_1 + P_2$ est un sous-espace vectoriel de V de dimension 2. Par conséquent, puisque tout espace vectoriel de dimension 2 contenant P_1 et P_2 contient $P_1 + P_2$, on obtient par égalité des dimensions que $P_1 + P_2$ est le seul espace vectoriel de dimension 2 contenant P_1 et P_2. Ainsi (i) de la définition du plan projectif est vérifié.

(ii) Soient D_1 et D_2 deux sous-espaces vectoriels de V de dimension 2 distincts.

Tout d'abord, puisque l'intersection de deux espaces vectoriels est unique, il suffit de montrer que $\dim(D_1 \cap D_2) = 1$.

D_1 et D_2 étant distincts, on a $\dim(D_1+D_2) > \max(\dim(D_1), \dim(D_2)) = 2$. Ainsi, $\dim(D_1+D_2) \geq 3$. De plus, la somme $D_1 + D_2$ est un sous-espace vectoriel de V donc $\dim(D_1 + D_2) \leq \dim(V) = 3$. On a par conséquent $\dim(D_1 + D_2) = 3$. Ainsi, d'après la formule de Grassmann,

$$\dim(D_1 \cap D_2) = \dim(D_1) + \dim(D_2) - \dim(D_1 + D_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

Ainsi, l'intersection des deux sous-espaces vectoriels de V de dimension 2, D_1 et D_2, est unique et de dimension 1. Par conséquent, (ii) de la définition du plan projectif est vérifiée.

(iii) Pour commencer, on pose $P_1 = \text{Vect}\big((1,0,0)\big), P_2 = \text{Vect}\big((0,1,0)\big), P_3 = \text{Vect}\big((0,0,1)\big)$ et $P_4 = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$.

Puisque $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ et $(1,1,1)$ ne sont pas proportionnels, on a que P_1, P_2, P_3 et P_4 sont quatre sous-espaces vectoriels de V de dimension 1 distincts. De plus, puisque $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ forment la base canonique de V, il n'existe aucun espace vectoriel de dimension 2 qui contienne ces trois vecteurs puisqu'ils engendrent V qui est de dimension 3. De même, il n'existe pas non plus d'espace vectoriel de dimension 2 contenant $(1,1,1)$ et deux vecteurs de la base canonique puisque $(1,1,1)$ ne possédant aucune composante nulle, l'espace vectoriel engendré par de tels vecteurs est V qui est de dimension 3. On a donc que (iii) de la définition du plan projectif est vérifié.

On obtient donc que V est un plan projectif fini, il reste alors à prouver que son ordre est q. Pour cela, on va dénombrer le nombre de sous-espaces vectoriels de V de dimension 1 inclus dans un sous-espace vectoriel de V de dimension 2, on déterminera ensuite l'ordre de V avec 1. de la proposition. De plus, le vecteur nul engendrant un espace vectoriel de dimension 0, on exclura le vecteur nul lors du dénombrement puisque l'on cherche le nombre de sous-espaces vectoriels de V dimension 1 inclus dans un sous-espace vectoriel de V dimension 2 .

Tout d'abord, un espace vectoriel de dimension $k > 0$ sur $\mathbb{F}_q$ contient q^k vecteurs puisque chaque vecteur est déterminé par ses k coordonnées dans $\mathbb{F}_q$. Ainsi, soit D un sous-espace vectoriel de V de dimension 2, D contient donc q^2 vecteurs dont $q^2 - 1$ non nuls. De plus, D étant de dimension 2, ce n'est pas l'espace vectoriel nul, il existe donc des sous-espaces vectoriels de V de dimension 1 contenus dans D, possédant tous q vecteurs dont $q-1$ non nuls. Enfin, deux espaces vectoriels de dimension 1 sont soit égaux, soit possèdent comme seul vecteur en commun le vecteur nul, on a alors que D contient exactement $\frac{q^2-1}{q-1} = \frac{(q-1)(q+1)}{q-1} = q+1$ espaces vectoriels de dimension 1 distincts. Par conséquent, chaque droite du plan projectif fini V possède $q+1$ points, V est donc d'ordre q.

On obtient finalement que V est un plan projectif fini d'ordre q. En particulier, il existe bien un plan projectif fini d'ordre q. □

Après avoir prouvé l'existence d'un plan projectif fini pour une infinité d'ordres, les chercheurs se sont alors posé la question suivante : existe-t-il un plan projectif fini à tout ordre ? R.C.Bose a alors résolu cette interrogation en prouvant en 1938 qu'il n'existe pas de plan projectif fini d'ordre 6 [3]. La preuve de l'inexistence d'un plan projectif fini d'ordre 6 couplée à de nombreux échecs de construction manuelle de plan ont alors conduit les mathématiciens à penser, qu'à l'instar des corps finis, les seuls plans projectifs finis pourraient être ceux dont l'ordre est une puissance de nombre premier. La question que se posent les chercheurs est donc devenue : les plans projectifs finis sont-ils tous d'ordre une puissance d'un nombre premier ? Les mathématiciens ont alors décidé de chercher les conditions d'inexistence plutôt que d'existence des plans projectifs finis. Les chercheurs ont alors trouvé un critère prouvant l'inexistence de plans projectifs finis. La preuve d'inexistence du plan projectif fini d'ordre 6 de R.C.Bose reposant sur un long problème de dénombrement (problème des 36 officiers d'Euler), on démontrera l'inexistence du plan directement à partir de ce critère.

IV Inexistence de plans projectifs finis et Prime Power Conjecture

Dans les années 40, les mathématiciens ont cherché un critère permettant de prouver l'inexistence de plans projectifs finis, critère qui sera trouvé en 1949 par R.H.Bruck et H.J.Ryser à partir du théorème éponyme [4]. La preuve du théorème proposée est tirée de [5] et [6].

Théorème 3 (Théorème de Bruck - Ryser)**.** *Soit $n \geq 2$ un entier. S'il existe un plan projectif d'ordre n et si,*

$$n \equiv 1 \pmod 4 \qquad \textit{ou} \qquad n \equiv 2 \pmod 4,$$

alors n est la somme de deux carrés d'entiers.

Pour démontrer ce théorème, on a besoin de lemmes et résultats préliminaires.

Lemme 5. *Soit A la matrice d'incidence d'un plan projectif fini d'ordre n. On a alors :*

$$AA^\top = nI_{n^2+n+1} + J$$

où $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

Démonstration. Tout d'abord, on pose $AA^\top = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n^2+n+1}$ de telle sorte que $\forall (i,j) \in [\![1, n^2+n+1]\!]^2$,

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n^2+n+1} a_{i,k}\, a_{j,k}.$$

Soit $(i,j) \in [\![1, n^2+n+1]\!]^2$. Le nombre $c_{i,j}$ correspond alors au nombre de droites possédant simultanément les $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ points du plan. On a alors :

— si $i = j$, d'après 2. de la proposition, le $i^{\text{ème}}$ point se trouve sur exactement $n+1$ droites donc $c_{i,i} = n+1$.

— si $i \neq j$, d'après (i) de la définition du plan projectif, les $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ points ont en commun une unique droite donc $c_{i,j} = 1$.

Finalement, la matrice $AA^\top$ est définie par :

$$c_{i,j} = \begin{cases} n+1 & \text{si } i = j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a donc $AA^\top = nI_{n^2+n+1} + J$. □

Remarque 6. *On peut montrer en utilisant le lemme 5 que la matrice d'incidence d'un plan projectif fini est inversible.*

Lemme 7. *Soit $n \geq 0$ un entier tel que $n = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2$ où $(n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$.*

On considère la matrice

$$N = \begin{pmatrix} n_1 & -n_2 & -n_3 & -n_4 \\ n_2 & n_1 & -n_4 & n_3 \\ n_3 & n_4 & n_1 & -n_2 \\ n_4 & -n_3 & n_2 & n_1 \end{pmatrix}.$$

Alors, $NN^\top = nI_4$.

Démonstration. Pour commencer, on pose les matrices,

$$I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de manière que $N = n_1 I_4 + n_2 I + n_3 J + n_4 K$ et $N^\top = n_1 I_4 - n_2 I - n_3 J - n_4 K$. On a alors, $II = JJ = KK = -I_4$, $IJ = K$, $JI = -K$, $IK = -J$, $JK = I$, $KI = J$, $KJ = -I$.

De plus,

$$\begin{aligned} NN^\top &= (n_1 I_4 + n_2 I + n_3 J + n_4 K)(n_1 I_4 - n_2 I - n_3 J - n_4 K) \\ &= (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2) I_4 + (-n_1 n_2 + n_1 n_2 - n_3 n_4 + n_3 n_4) I + (-n_1 n_3 + n_1 n_3 + n_2 n_4 - n_2 n_4) J + \\ &\quad (-n_1 n_4 + n_1 n_4 - n_2 n_3 + n_2 n_3) K \\ &= (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2) I_4 \\ &= n I_4 \end{aligned}$$

□

Lemme 8. *Soit $n \geq 0$ un entier tel que $n \equiv 1 \pmod 4$ ou $n \equiv 2 \pmod 4$. Alors $4 \mid n^2 + n + 2$.*

Démonstration. 1. Cas $n \equiv 1 \pmod 4$: Puisque $n \equiv 1 \pmod 4$, il existe un entier k tel que $n = 4k+1$. On obtient alors $n^2 + n + 2 = (4k+1)^2 + (4k+1) + 2 = 16k^2 + 12k + 4 = 4(4k^2 + 3k + 1)$. Ainsi, $4 \mid n^2 + n + 2$.

2. Cas $n \equiv 2 \pmod 4$: Puisque $n \equiv 2 \pmod 4$, il existe un entier k tel que $n = 4k + 2$. On obtient alors $n^2 + n + 2$ $= (4k + 2)^2 + (4k + 2) + 2 = 16k^2 + 20k + 8 = 4(4k^2 + 5k + 2)$. Par conséquent, $4 \mid n^2 + n + 2$.

Ainsi, dans les deux cas on obtient $4 \mid n^2 + n + 2$. □

Théorème 4 (Résultats préliminaires)**.**

1. *Corollaire du critère d'Euler : Soit p un nombre premier, s'il existe un entier x tel que $x^2 \equiv -1 \pmod p$, alors $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$.*
2. *Théorème des deux carrés de Fermat : Soit p un nombre premier, alors $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$ si et seulement s'il existe deux entiers a et b tels que $p = a^2 + b^2$.*
3. *Identité de Brahmagupta - Fibonacci : $\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4, (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$. Autrement dit, le produit de deux sommes de deux carrés d'entiers est la somme de deux carrés d'entiers.*
4. *Théorème des quatre carrés de Lagrange : Soit $n \geq 0$ un entier. Alors il existe quatre entiers n_1, n_2, n_3, n_4 tels que $n = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2$.*

Lemme 9. *Soit $n \geq 2$ un entier. S'il existe trois entiers b, c, d tels que $nb^2 = c^2 + d^2$ et pgcd$(b, c, d) = 1$, alors n est la somme de deux carrés entiers.*

Démonstration. On procède par disjonction de cas en utilisant le fait que $n \geq 2$ admet une décomposition en facteurs premiers.

1. Cas où n ne possède pas de facteur carré dans sa décomposition en facteurs premiers.
   Par décomposition en facteurs premiers, il existe $r > 0$ et $p_1, p_2, \ldots, p_r$ des nombres premiers distincts tels que $n = \prod_{i=1}^{r} p_i$. En particulier, soit $i \in [\![1, r]\!]$, $p_i | n$. De plus, puisque $nb^2 = c^2 + d^2$, on a $c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod{p_i}$, soit, $c^2 \equiv -d^2 \pmod{p_i}$. Enfin, on a nécessairement que p_i ne divise pas simultanément c et d. En effet, dans le cas contraire on aurait $p_i^2 \mid c^2 + d^2$, soit $p_i^2 \mid nb^2$. Or puisque n ne possède pas de facteur carré, on aurait $p_i^2 \mid b^2$, soit puisque p_i est premier, $p_i \mid b^2$, ce qui implique $p_i \mid b$. On aurait donc que p_i divise b, c et d, chose impossible puisque pgcd$(b, c, d) = 1$. Ainsi, sans perte de généralité, on choisit $p_i \nmid d$. Alors comme p_i est premier, pgcd$(p_i, d) = 1$ et donc d'après le théorème de Bézout il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $up_i + vd = 1$. En particulier, $vd \equiv 1 \pmod{p_i}$, d possède donc v comme inverse modulo p_i. On obtient ainsi $(cv)^2 \equiv -1 \pmod{p_i}$. De plus, cv est un entier, on a alors d'après le corollaire du critère d'Euler que $p_i = 2$ ou $p_i \equiv 1 \pmod 4$. De même, puisque $p_i = 2$ ou $p_i \equiv 1 \pmod 4$, on a d'après le théorème des deux carrés de Fermat qu'il existe deux entiers a_i et b_i tels que $p_i = a_i^2 + b_i^2$. Ainsi, tout p_i est la somme de deux carrés d'entiers. Par conséquent, en utilisant $r - 1$ fois l'identité de Brahmagupta - Fibonacci sur les p_i, on obtient que $n = \prod_{i=1}^{r} p_i$ est la somme de deux carrés d'entiers.

2. Cas où n possède au moins un facteur carré dans sa décomposition en facteurs premiers.
   Puisque n possède au moins un facteur carré dans sa décomposition en facteurs premiers, il existe $(m, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tel que $n = mq^2$ où m est soit 1, soit un produit de nombres premiers sans facteur carré. Si $m = 1, n = q^2 = q^2 + 0^2$ donc n est bien la somme de deux carrés d'entiers. Sinon, on a $m(qb)^2 = c^2 + d^2$. On cherche alors à appliquer le cas 1. au nombre entier m. Cependant, il est possible que pgcd$(qb, c, d) \neq 1$. On divise alors l'expression obtenue par pgcd$(qb, c, d)^2$ de manière à obtenir $mb'^2 = c'^2 + d'^2$ où $b' = \frac{qb}{\text{pgcd}(qb,c,d)}, c' = \frac{c}{\text{pgcd}(qb,c,d)}, d' = \frac{d}{\text{pgcd}(qb,c,d)}$ et pgcd$(b', c', d') = 1$. Ainsi, puisque $m \geq 2$ est un entier ne possédant pas de facteur carré dans sa décomposition en facteurs premiers et pgcd$(b', c', d') = 1$, on a d'après 1. qu'il existe deux entiers u et v tels que $m = u^2 + v^2$. On obtient alors $n = mq^2 = (u^2 + v^2)q^2 = (uq)^2 + (vq)^2$. Ainsi puisque uq et vq sont deux entiers, n s'écrit comme la somme de deux carrés d'entiers.

Finalement, n s'écrit comme la somme de deux carrés d'entiers. □

Maintenant que nous avons tous ces lemmes, on peut passer à la démonstration du théorème de Bruck - Ryser.

Démonstration. Soit $\mathbb{P}$ un plan projectif fini d'ordre n et de matrice d'incidence A.

Le but de la démonstration est de montrer qu'il existe trois entiers b, c, d tel que $nb^2 = c^2 + d^2$ et pgcd$(b, c, d) = 1$ puis conclure avec le lemme 9. De plus, pour alléger les notations, on note $\nu = n^2 + n + 1$.

Soit $(x_1, x_2, ..., x_\nu) \in \mathbb{Q}^\nu$. On pose alors les matrices suivantes,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_\nu \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Z = A^\top X = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_\nu \end{pmatrix}$$

où $\forall i \in [\![1, \nu]\!], \quad z_i = \sum_{j=1}^{\nu} a_{j,i} x_j$.

On a alors en utilisant le lemme 5,

$$\begin{aligned} Z^\top Z &= (A^\top X)^\top (A^\top X) \\ &= X^\top A A^\top X \\ &= X^\top (nI_\nu + J) X \\ &= nX^\top X + X^\top J X. \end{aligned}$$

Or, $Z^\top Z = \begin{pmatrix} z_1, \cdots, z_\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_\nu \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{\nu} z_k^2, \quad X^\top X = \begin{pmatrix} x_1, \cdots, x_\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_\nu \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{\nu} x_k^2$

et $X^\top J X = \begin{pmatrix} x_1, \cdots, x_\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{\nu} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{\nu} x_i \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{\nu} x_i \sum_{k=1}^{\nu} x_k = (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)(\sum_{i=1}^{\nu} x_i) = (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2$.

Ainsi, on obtient,

$$\sum_{k=1}^{\nu} z_k^2 = n \sum_{k=1}^{\nu} x_k^2 + (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2. \tag{1}$$

Toutefois, hormis les hypothèses de congruence, on n'a aucune information sur ν. On a cependant des informations sur $\nu + 1$ grâce au lemme 8. Cela nous pousse donc à poser $x_{\nu+1} \in \mathbb{Q}$ de manière à ajouter le terme $nx_{\nu+1}$, aux deux membres de (1) pour obtenir une équation avec $\nu + 1$ variables en x. On obtient alors,

$$\sum_{k=1}^{\nu} z_k^2 + n x_{\nu+1}^2 = n \sum_{k=1}^{\nu+1} x_k^2 + (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2. \tag{2}$$

La suite de la démonstration consiste alors à simplifier l'équation (2) jusqu'à obtenir la relation voulue.

Étant donné que $n \geq 2$ est un entier, on obtient en utilisant le théorème des quatre carrés de Lagrange, qu'il existe quatre entiers n_1, n_2, n_3, n_4 tels que $n = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2$. On pose alors la matrice,

$$N = \begin{pmatrix} n_1 & -n_2 & -n_3 & -n_4 \\ n_2 & n_1 & -n_4 & n_3 \\ n_3 & n_4 & n_1 & -n_2 \\ n_4 & -n_3 & n_2 & n_1 \end{pmatrix}.$$

On obtient alors d'après le lemme 7 que $NN^\top = nI_4$. De plus, par hypothèse, $n \equiv 1 \pmod 4$ ou $n \equiv 2 \pmod 4$ donc d'après le lemme 8 $\quad 4 \,|\, \nu + 1$. Par conséquent, on peut représenter une matrice de taille $(\nu + 1) \times (\nu + 1)$ sous forme d'une matrice par bloc de taille 4×4. On pose alors la matrice de taille $(\nu + 1) \times (\nu + 1)$:

$$\mathcal{N} = \begin{pmatrix} N & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & N & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & N \end{pmatrix}.$$

On obtient alors,

$$\begin{aligned} \mathcal{N}\mathcal{N}^\top &= \begin{pmatrix} NN^\top & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & NN^\top & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & NN^\top \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} nI_4 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & nI_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & nI_4 \end{pmatrix} \\ &= nI_{\nu+1}. \end{aligned}$$

En particulier, $\det(\mathcal{N}^\top)^2 = \det(\mathcal{N}^\top)\det(\mathcal{N}^\top) = \det(\mathcal{N})\det(\mathcal{N}^\top) = \det(\mathcal{N}\mathcal{N}^\top) = \det(nI_{\nu+1}) = n^{\nu+1}$. Ainsi, étant donné que $n > 0$, $\det(\mathcal{N}^\top) = n^{\frac{\nu+1}{2}} \neq 0$, la matrice $\mathcal{N}^\top$ est donc inversible.

Enfin, on pose les dernières matrices,

$$\mathcal{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{\nu+1} \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad Y = \mathcal{N}^\top\mathcal{X} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{\nu+1} \end{pmatrix}$$

où $\forall i \in [\![1, \nu+1]\!], \quad y_i = \sum_{j=1}^{\nu+1} \mathcal{N}_{j,i} x_j$. On a alors,

$$\begin{aligned} Y^\top Y &= (\mathcal{N}^\top\mathcal{X})^\top(\mathcal{N}^\top\mathcal{X}) \\ &= \mathcal{X}^\top\mathcal{N}\mathcal{N}^\top\mathcal{X} \\ &= \mathcal{X}^\top(nI_{\nu+1})\mathcal{X} \\ &= n\mathcal{X}^\top\mathcal{X}. \end{aligned}$$

Or, $Y^\top Y = \begin{pmatrix} y_1, \cdots, y_{\nu+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{\nu+1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{\nu+1} y_k^2, \quad \mathcal{X}^\top\mathcal{X} = \begin{pmatrix} x_1, \cdots, x_{\nu+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{\nu+1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{\nu+1} x_k^2.$

On obtient alors,

$$\sum_{k=1}^{\nu+1} y_k^2 = n \sum_{k=1}^{\nu+1} x_k^2. \tag{3}$$

Ainsi en substituant (3) dans (2),

$$\sum_{k=1}^{\nu} z_k^2 + n x_{\nu+1}^2 = \sum_{k=1}^{\nu+1} y_k^2 + (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2. \tag{4}$$

On obtient alors que les deux membres de l'équation (4) dépendent respectivement des sommes $\sum_{k=1}^{\nu} z_k^2$ et $\sum_{k=1}^{\nu+1} y_k^2$. Ainsi, la suite de la preuve consiste à chercher dans quel cas on a $\forall k \in [\![1, \nu]\!] \quad z_k^2 = y_k^2$ de manière à ce que (4) devienne une relation entre n et les trois carrés $x_{\nu+1}^2, y_{\nu+1}^2$ et $(\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2$.

Soit $i \in [\![1, \nu]\!]$. On cherche alors à avoir, $z_i^2 = y_i^2$ soit, $z_i = y_i \quad$ ou $\quad z_i = -y_i$. On pose alors les formes linéaires,

$$\begin{array}{rl} \alpha_i : \mathbb{Q}^{\nu+1} & \longrightarrow \mathbb{Q} \\ \mathcal{X} & \longmapsto y_i \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rl} \beta_i : \mathbb{Q}^{\nu+1} & \longrightarrow \mathbb{Q} \\ \mathcal{X} & \longmapsto z_i \end{array}$$

La matrice A étant inversible, sa transposée l'est également, les formes linéaires $\beta_1, ..., \beta_\nu$ sont donc linéairement indépendantes. De même, la matrice $\mathcal{N}^\top$ étant inversible, les formes $\alpha_1, ..., \alpha_\nu$ sont également linéairement indépendantes. On pose alors les espaces vectoriels suivants,

$$H_i^+ = \ker(\beta_i + \alpha_i) \qquad \text{et} \qquad H_i^- = \ker(\beta_i - \alpha_i).$$

On obtient alors que $\forall \mathcal{X} \in H_i^+$ et $\forall \mathcal{X} \in H_i^-$, $\beta_i^2(\mathcal{X}) = \alpha_i^2(\mathcal{X})$, soit $z_i^2 = y_i^2$.

Enfin, pour obtenir la relation voulue, on observe avec (4) que l'on doit avoir $nx_{\nu+1} \neq 0$, soit que $x_{\nu+1} \neq 0$. Autrement dit, pour pouvoir obtenir la relation, on ne doit pas se placer sur l'hyperplan $H_0 = \{\mathcal{X} \in \mathbb{Q}^{\nu+1} : x_{\nu+1} = 0\}$. Heureusement, les espaces vectoriels H_i^+ et H_i^- étant différents, on a toujours qu'au moins un des deux espaces n'est pas inclus dans H_0. En effet, les formes linéaires étant indépendantes, on peut, quitte à permuter les formes α_i et β_i, faire en sorte que les formes linéaires $\beta_i + \alpha_i$ et $\beta_i - \alpha_i$ soient non nulles. Par conséquent, les espaces vectoriels H_i^+ et H_i^- étant les noyaux de formes linéaires non nulles, ce sont des hyperplans. De plus, puisque H_i^+ et H_i^- sont différents, on a qu'au moins un de ces deux hyperplans est différent de H_0. On note alors H_i un hyperplan différent de H_0. Enfin, puisque deux hyperplans sont de même dimension, on a que H_i n'est pas inclus dans H_0 car dans le cas contraire, on aurait par égalité des dimensions que H_i et H_0 sont égaux ce qui n'est pas le cas. Ainsi, puisque H_i n'est pas inclus dans H_0, il existe $\mathcal{X} \in H_i$ tel que $x_{\nu+1} \neq 0$. Enfin, par propriété sur les hyperplans, $\cap_{i=1}^{\nu} H_i$ est un espace vectoriel de dimension au moins $\nu + 1 - \nu = 1$ non inclus dans H_0. Par conséquent, $\cap_{i=1}^{\nu} H_i$ n'est pas réduit au vecteur nul, il existe donc un vecteur $\mathcal{X} \in \cap_{i=1}^{\nu} H_i$ non nul de sorte que $\forall i \in [\![1, \nu]\!] \quad z_i^2 = y_i^2$ et $x_{\nu+1} \neq 0$. Ainsi, pour un tel $\mathcal{X} \in \cap_{i=1}^{\nu} H_i$, on a $\sum_{k=1}^{\nu} z_k^2 = \sum_{k=1}^{\nu} y_k^2$ et $x_{\nu+1} \neq 0$, l'équation (4) devient donc,

$$nx_{\nu+1}^2 = y_{\nu+1}^2 + (\sum_{k=1}^{\nu} x_k)^2. \tag{5}$$

On obtient ainsi une relation entre n et trois carrés. Toutefois, $x_{\nu+1}, y_{\nu+1}$ et $\sum_{k=1}^{\nu} x_k$ n'étant pas des entiers, on ne peut pas directement appliquer le lemme 9. Cependant, puisque $(x_1, x_2, ..., x_{\nu+1}, y_{\nu+1}) \in \mathbb{Q}^{\nu+2}$, il existe $(p_1, p_2, \ldots, p_{\nu+1}, p_{\nu+2}, q_1, q_2, \ldots, q_{\nu+1}, q_{\nu+2}) \in \mathbb{Z}^{\nu+2} \times \mathbb{N}^{\nu+2}$ telle que $\forall i \in [\![1, \nu+1]\!]$, $x_i = \frac{p_i}{q_i}$ et $y_{\nu+1} = \frac{p_{\nu+2}}{q_{\nu+2}}$. Ainsi, en multipliant les deux membres de l'équation (5) par $\prod_{i=1}^{\nu+2} q_i^2$ et en posant $b = p_{\nu+1} \prod_{i=1 i \neq \nu+1}^{\nu+2} q_i$, $c = p_{\nu+2} \prod_{i=1}^{\nu+1} q_i$ et $d = \sum_{k=1}^{\nu} p_k \prod_{i=1 i \neq k}^{\nu+2} q_i$ on obtient,

$$nb^2 = c^2 + d^2 \tag{6}$$

où b, c et d sont des entiers. Cependant, on n'a pas forcément $\text{pgcd}(b, c, d) = 1$, on divise alors les deux membres de (6) par $\text{pgcd}(b, c, d)^2$ pour obtenir $nb'^2 = c'^2 + d'^2$ où b', c' et d' sont trois entiers tels que $\text{pgcd}(b', c', d') = 1$. Ainsi d'après le lemme 9, n est la somme de deux carrés d'entiers.

□

Remarque 10. *Il existe une généralisation du théorème de Bruck - Ryser, appelée théorème de Bruck - Ryser - Chowla.*

Remarque 11. *Cette preuve du théorème de Bruck - Ryser met en évidence l'utilité de définir la matrice d'incidence d'un plan projectif fini puisqu'elle permet d'obtenir des conditions nécessaires à l'existence du plan sans avoir à utiliser directement la définition du plan projectif.*

Le critère d'inexistence est donc la contraposée du théorème de Bruck - Ryser, qui donne que si un entier $n \geq 2$ tel que $n \equiv 1 \pmod 4 \quad$ ou $\quad n \equiv 2 \pmod 4$ n'est pas la somme de deux carrés d'entiers, alors il n'existe pas de plan projectif fini d'ordre n. La contraposée prouve alors qu'il existe une infinité d'ordres pour lesquels il n'existe pas de plan projectif fini. En

particulier, il n'existe donc pas de plan projectif fini d'ordre 6. Cependant, bien que la contraposée du théorème de Bruck - Ryser permette de prouver l'inexistence d'une infinité de plans projectifs finis, elle ne permet pas de conclure qu'il n'existe pas de plans projectifs finis dont l'ordre n'est pas une puissance de nombre premier. En effet, lorsque $n \equiv 0 \pmod 4$ ou $n \equiv 3 \pmod 4$, la contraposée ne s'applique pas, on ne peut donc, par exemple, pas conclure de l'inexistence du plan projectif fini d'ordre 12. De plus, même lorsque $n \equiv 1 \pmod 4$ ou $n \equiv 2 \pmod 4$, la contraposée ne permet pas toujours de conclure, c'est notamment le cas pour $n = 10$ où on a $n \equiv 2 \pmod 4$ et $n = 3^2 + 1^2$. Toutefois, l'inexistence d'une infinité de plans projectifs finis a tout de même renforcé les mathématiciens dans leur idée d'inexistence, ils ont alors formulé la conjecture, appelée **Prime Power Conjecture : Tout plan projectif fini est d'ordre une puissance d'un nombre premier**.

V Cas de l'ordre 10 et résolution numérique

> « Si le problème du plan projectif d'ordre 10 est un jour résolu par ordinateur, j'espère ne plus être en vie pour voir cela. »
>
> — R.Baer, cité par D.R.Hughes, lui-même cité par C.W.H.Lam, autour de 1957 [7]

Le théorème de Bruck - Ryser ne permettant pas de prouver l'éventuelle inexistence du plan projectif fini d'ordre 10, il est nécessaire de procéder par dénombrement. Cependant, le nombre de configurations à examiner est bien trop important pour pouvoir réaliser une preuve similaire à la preuve de R.C.Bose. Ainsi, comme pour de nombreux problèmes de dénombrement, la seule solution a été d'utiliser une machine pour énumérer l'ensemble des cas possibles. Suite à cela, l'inexistence du plan projectif fini d'ordre 10 a été numériquement prouvée en 1989 par C.W.H.Lam, L.Thiel et S.Swiercz [8]. À l'heure actuelle, faute de puissance de calcul, aucune conclusion n'a été établie sur l'inexistence du plan projectif d'ordre 12. Toutefois, en rajoutant certaines hypothèses de symétrie sur les plans projectifs finis, D.M.Gordon a numériquement prouvé en 1994 qu'il n'existe pas de tels plans pour les ordres inférieurs à 2×10^6 [9].

Remarque 12. *Depuis 2021, il existe une nouvelle preuve numérique de l'inexistence de plan projectif d'ordre 10 [10].*

Remarque 13. *Par curiosité, j'ai numériquement déterminé le nombre d'ordres pour lesquels il faudrait montrer l'inexistence de plan projectif fini afin d'égaler le résultat de D.M.Gordon (code sur mon GitHub : https ://github.com/MCOLIN29). Ainsi pour les ordres inférieurs à 2×10^6, l'existence d'un plan projectif fini est prouvée pour 149235 ordres, l'inexistence est prouvée pour 690419 ordres et on ne peut rien conclure pour 1160345 ordres. Pour atteindre le résultat de D.M.Gordon, il faudrait donc prouver l'inexistence de plan projectif fini pour plus de 58% des ordres inférieurs à 2×10^6. L'ajout de symétrie permet donc de considérablement simplifier le problème d'existence.*

VI Conclusion

En conclusion, nous avons vu dans ce document que la Prime Power Conjecture est une conjecture irrésolue portant sur l'existence de plans projectifs finis. Nous avons alors prouvé l'existence d'une infinité d'ordres pour lesquels il existe un plan projectif fini en prouvant l'existence de plans projectifs finis d'ordre une puissance de nombre premier. Nous avons également montré l'inexistence d'un plan projectif fini pour une infinité d'ordres, en particulier pour l'ordre 6, à l'aide du théorème de Bruck - Ryser. Cependant, nous avons vu que la preuve d'existence ou non d'un plan projectif fini pose problème pour une majorité d'ordres, en particulier pour l'ordre 10 et 12, le cas de l'ordre 10 ayant finalement été résolu de manière numérique. Faute de puissance de calcul suffisante, il n'existe encore aujourd'hui aucune conclusion concernant le cas de l'ordre 12. Pour finir, la Prime Power Conjecture est une conjecture mathématiquement riche reposant sur un objet issu de la géométrie projective, mais ayant principalement évolué grâce à d'autres domaines des mathématiques, notamment l'algèbre, le dénombrement et l'analyse numérique.

VII Remerciements

Je tiens sincèrement à remercier V.Fock et L.Fu, enseignants-chercheurs à l'Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA), pour leurs conseils et relectures. Ce document étant fondé sur mon TIPE portant sur le jeu « Dobble », je tiens également à remercier mon ancien professeur de mathématiques V.Queffelec qui m'a encadré pour ce TIPE.

Références

[1] R. Beresford, *Projective Planes of Low Order*, Wolfram Demonstrations Project, 2010. Disponible à l'adresse : `https://demonstrations.wolfram.com/ProjectivePlanesOfLowOrder/`

[2] O. Veblen et W. H. Bussey, *Finite Projective Geometries*, Transactions of the American Mathematical Society, vol. 7, no. 2, 1906, p. 241–259.

[3] R. C. Bose, "On the Application of the Properties of Galois Fields to the Problem of Construction of Hyper-Graeco-Latin Squares", *Sankhyā*, vol. 3, 1938, p. 323–338.

[4] R. H. Bruck et H. J. Ryser, "The Nonexistence of Certain Finite Projective Planes", *Canadian Journal of Mathematics*, vol. 1, 1949, p. 88–93.

[5] P. Caldero, *Le théorème de Bruck - Ryser*, vidéo YouTube, 2023. Disponible à l'adresse : `https://www.youtube.com/watch?v=f7jrP7a-vs4`

[6] P. J. Cameron, *Combinatorics : Topics, Techniques, Algorithms*, Cambridge University Press, 1995.

[7] C. W. H. Lam, "The Search for a Finite Projective Plane of Order 10", *The American Mathematical Monthly*, vol. 98, no. 4, p. 305–318, 1991.

[8] C. W. H. Lam, L. Thiel et S. Swiercz, "The Non-Existence of Finite Projective Planes of Order 10", *Canadian Journal of Mathematics*, vol. 41, no. 6, 1989, p. 1117–1123.

[9] D. M. Gordon, "The Prime Power Conjecture Is True for $n < 2000000$", *The Electronic Journal of Combinatorics*, vol. 1, no. 1, R6, 1994, p. 1–7.

[10] C. Bright, K. K. H. Cheung, B. Stevens, I. Kotsireas et V. Ganesh, "A SAT-based Resolution of Lam's Problem", *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 5, p. 3669–3676, 2021.

[11] D. R. Hughes et F. C. Piper, *Projective Planes*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 6, Springer-Verlag, 1973.

[12] A. V. Seliverstov, *Early history of finite projective planes*, Seminar on the History of Mathematics, 2026, Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences.